

单级共射放大电路

- 一、实验目的
- 二、实验电路原理图
- 三、实验内容
- 四、电路调试方法
- 五、主要性能指标及其测试方法
- 六、验收要求
- 七、实验报告要求

一、实验目的

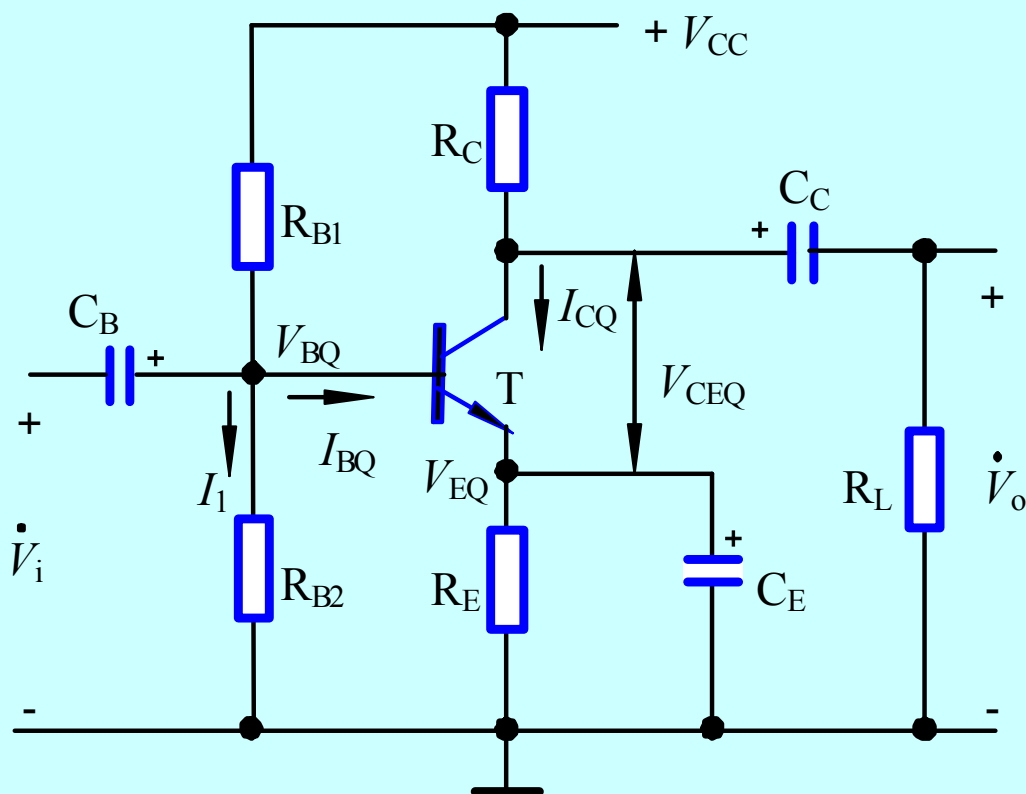
-  掌握晶体管放大电路静态工作点设置与调整方法。
-  了解电路参数变化对静态工作点的影响。
-  掌握晶体管放大电路的安装与调试技术。
-  掌握晶体管放大电路性能指标 (A_v 、 BW) 的测试方法。
-  了解负反馈对放大电路性能的影响。

二、实验电路原理图(P82图4.5.1)

1、工作原理

三极管放大器中广泛应用的是分压式射极偏置电路。电路的Q点稳定，Q点主要由 R_{B1} 、 R_{B2} 、 R_E 、 R_C 及 $+V_{CC}$ 所决定。

若 $I_1 \gg I_{BQ}$ ， $V_{BQ} \gg V_{BE}$



温度 T I_E V_E 、 V_{BQ} 不 V_{BE} I_B

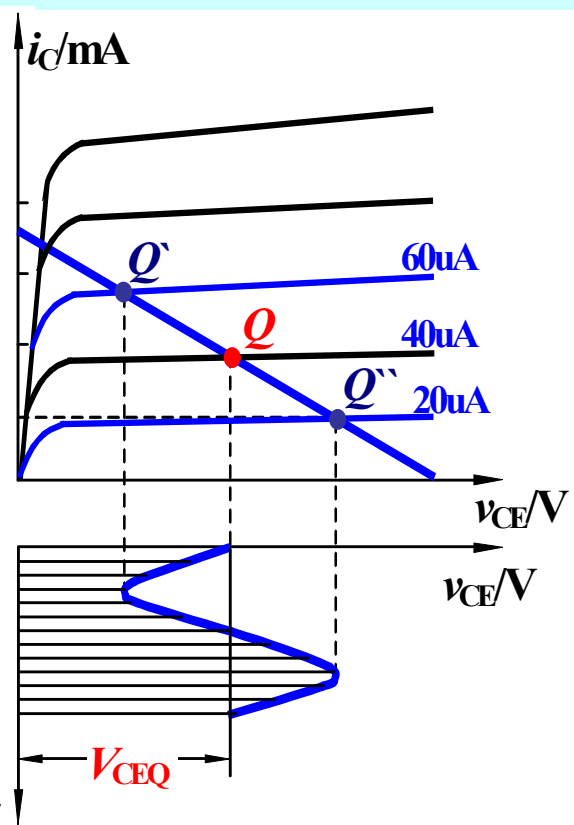
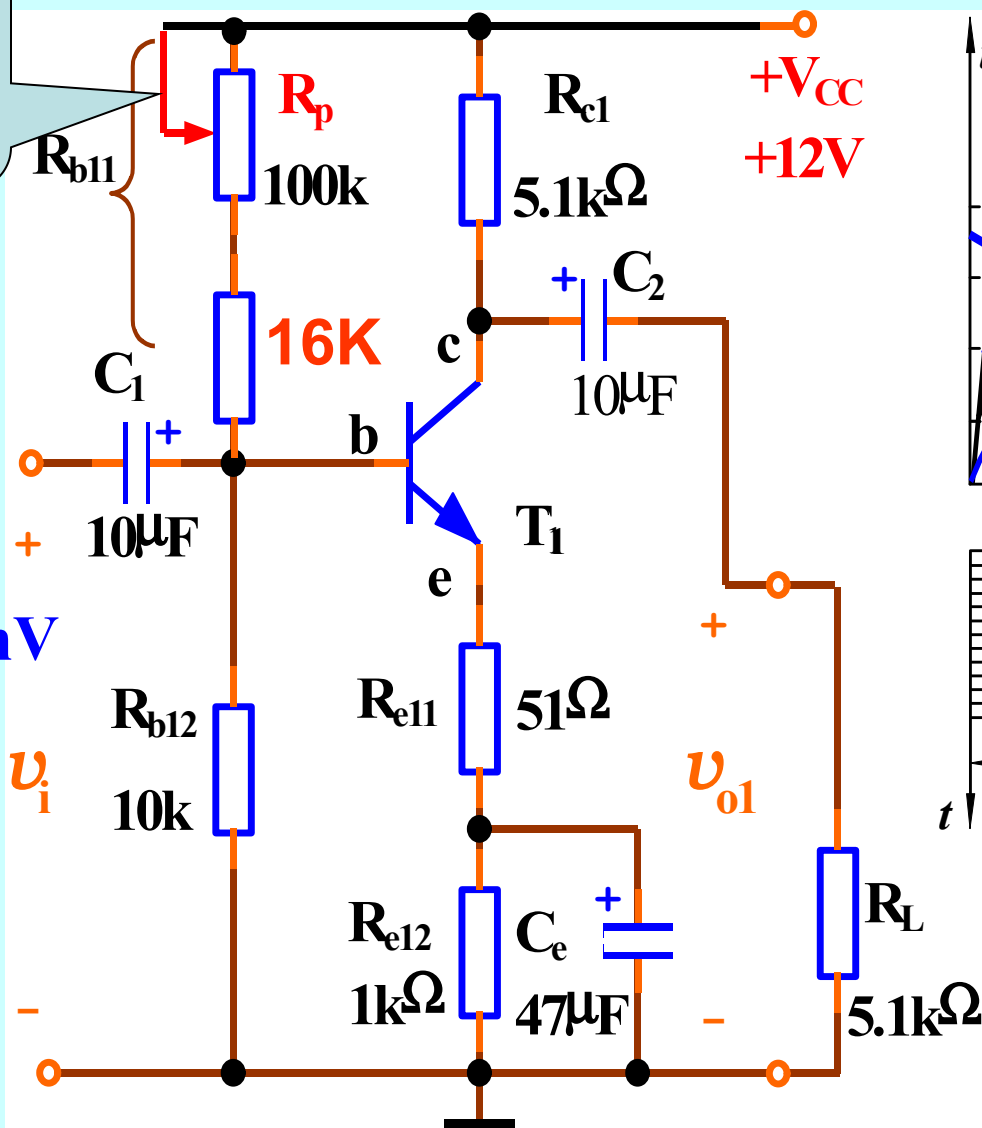
I_C I_C I_C

变

(反馈控制)

二、实验电路原理图(P82图4.5.1)

调节 R_p 可改变静态工作点 V_B 的值



$V_{ip-p} \geq 100mV$

$f_i = 1KHz$

实验元件

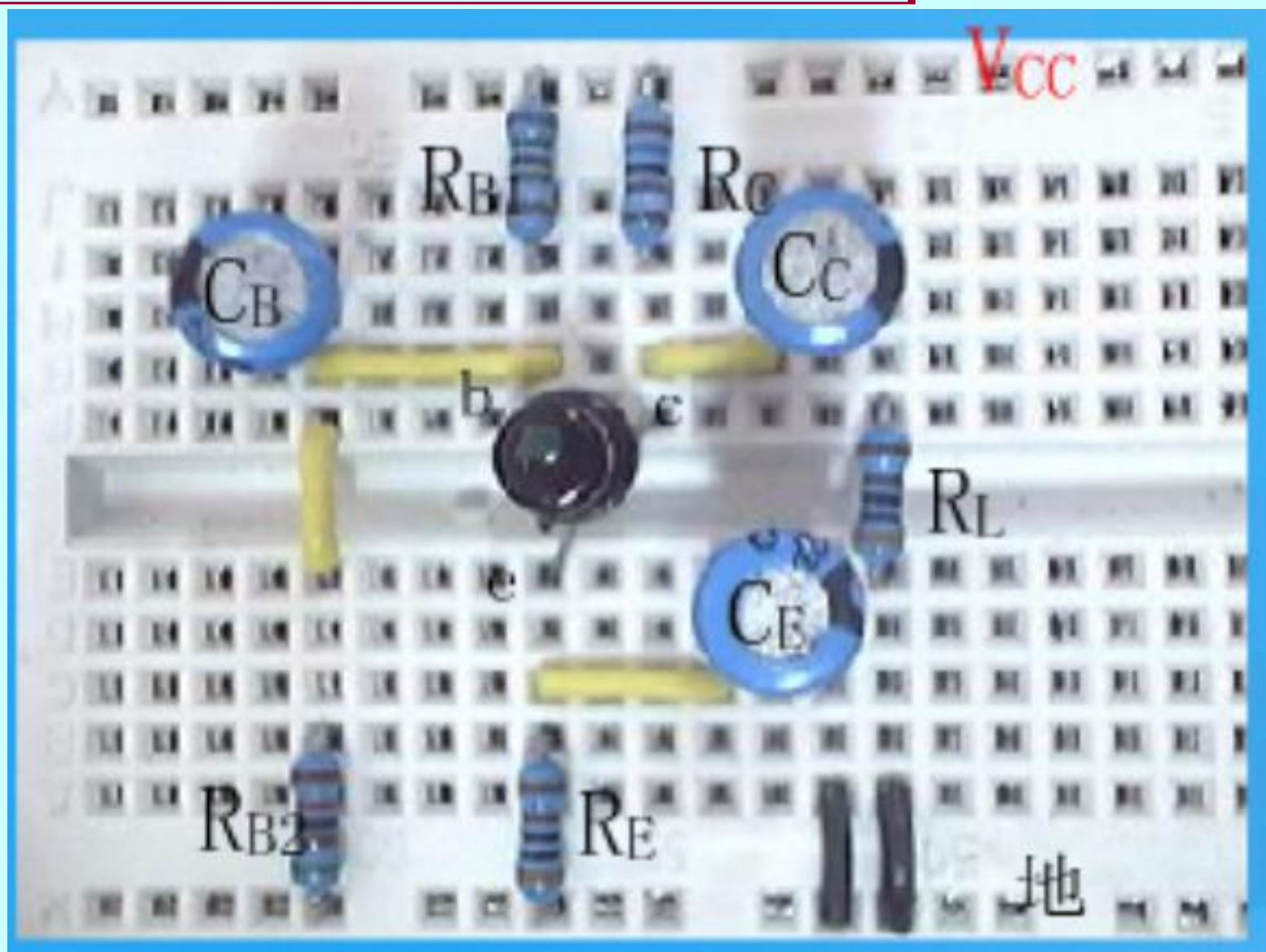
三极管 9014或9018 1只

电阻 16k⊗ 1只 ; 10k⊗ 1只 ; 5.1k⊗
2只 ; 1k⊗ 1只 ; 51 ⊗ 1只

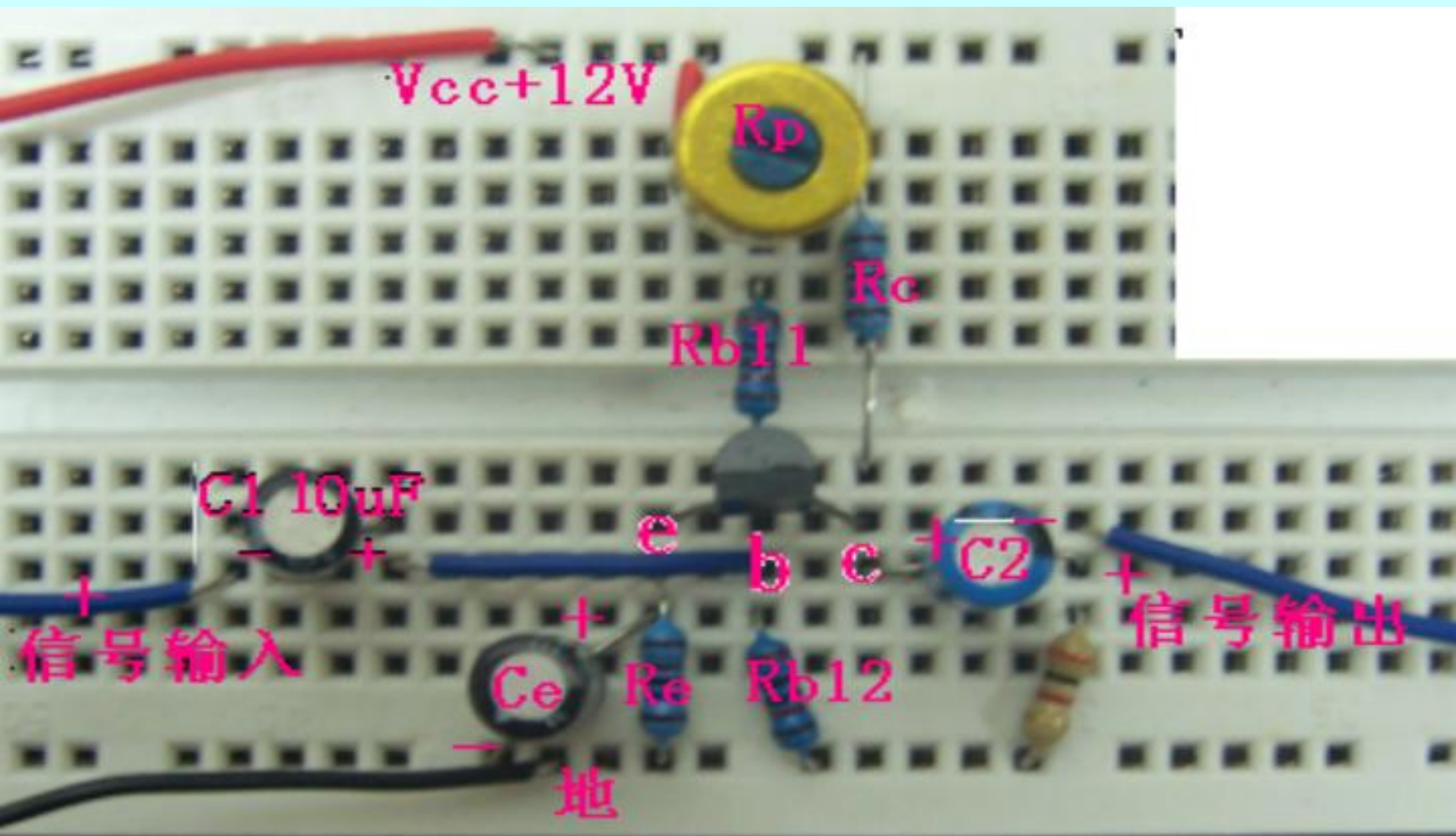
电容 47 μ F 1只 ; 10 μ F 2只

电位器 100k⊗ 1只

电路组装（实例）



电路组装（实例）



三、实验内容

1、静态调试（合适的静态工作点）

- 测量 V_E 、 V_B 、 V_C ，计算 I_C 、 V_{CE} （调节 R_p ）

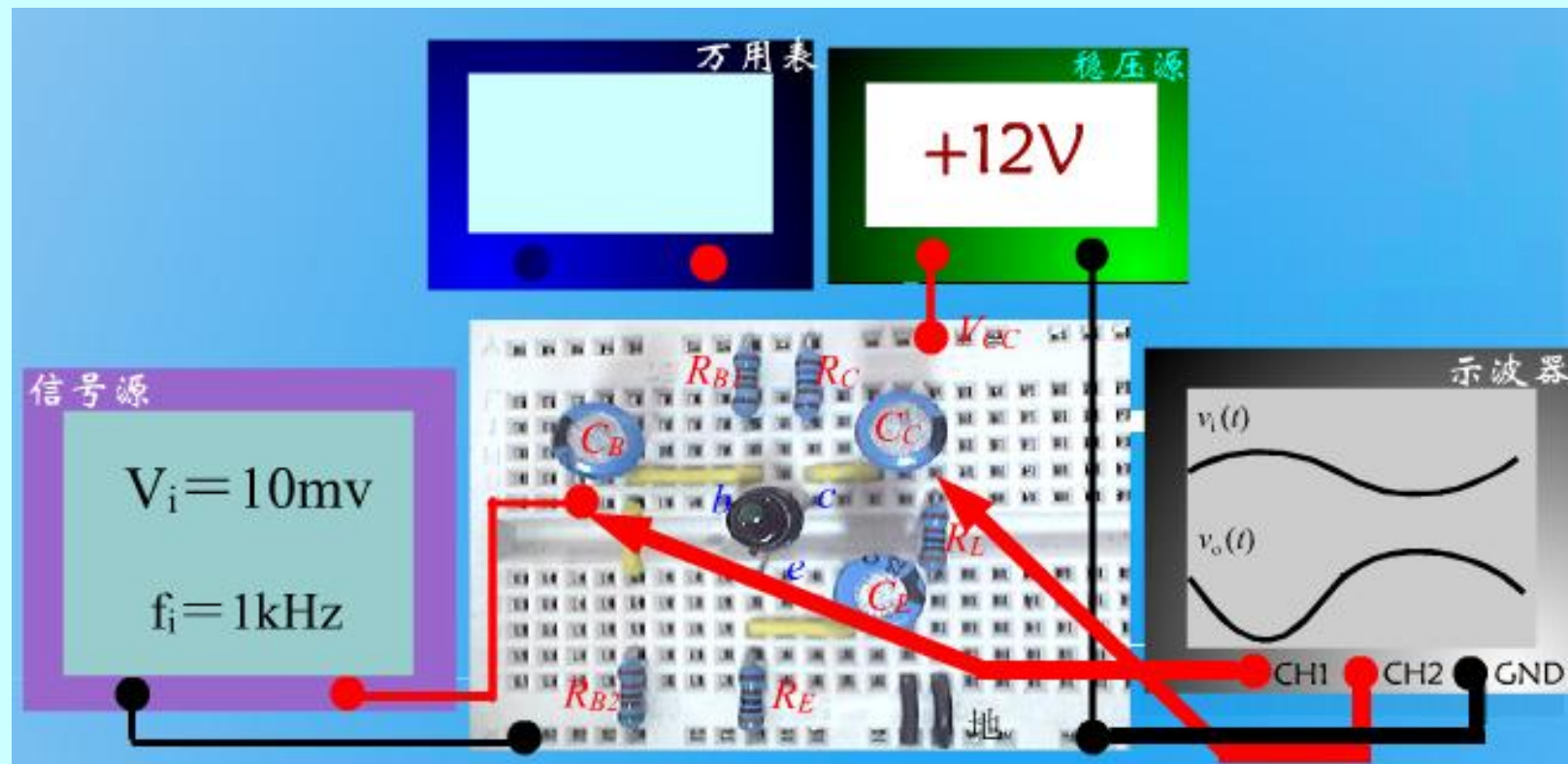
2、测量技术指标

- 测试电压放大倍数 $A_v = V_o / V_i$
- 记录输入输出波形
- 测量通频带 $B_W = f_H - f_L$
- 测量输入电阻、输出电阻

3、研究静态工作点与非线性失真

调节 R_p 为 0Ω 和 $100K\Omega$ 时分别观察饱和失真、截止失真，记录失真波形和Q点的参数

四、电路调试方法



- 首先在面包板上组装好电路，参考上图搭建好实验测试平台。
- 然后进行电路调试：**静态调试和动态调试**
- 注意：共地、与仪器连线合理有序

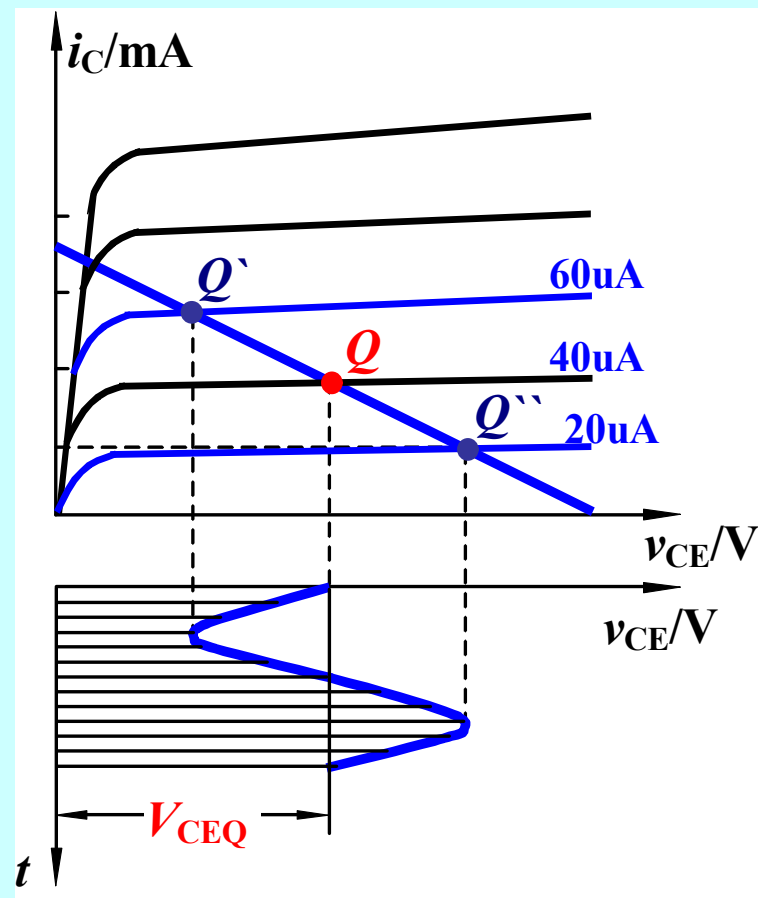
四、电路调试方法

合适的静态工作点

V_i 为 $f = 1\text{KHz}$, $V_{ipp} = 100\text{mV}$
正弦波, 调节 R_p 和信号幅值,
使 V_o 最大不失真。

什么叫“最大不失真”？

怎样调到“最大不失真”？



1. 静态调试：Q点测量与调

整

(1) 接通电源，将电路输入端接地，测量电路的静态工作点。

(2) 用万用表直流电压档，分别测量晶体管的B、E、C极对地电压 V_{BQ} 、 V_{EQ} 及 V_{CQ} 。

(3) 一般 $V_{BQ} = (3 \sim 5) V$ ， $V_{CEQ} =$ 正几伏。

{ 如果出现 $V_{CQ} \approx V_{CC}$ ，说明晶体管工作在截止状态；
如果出现 $V_{CEQ} \approx 0.5V$ ，说明晶体管已经饱和。

(4) 调节电位器 R_P ，使 $V_{CEQ} =$ 正几伏，此时说明晶体管基本工作在线性放大状态。但Q点不一定是最佳的，还要进行动态波形观测。

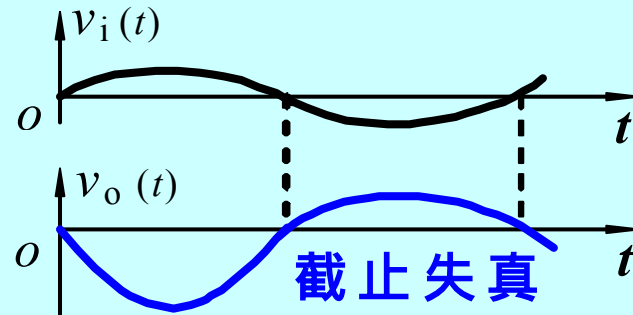
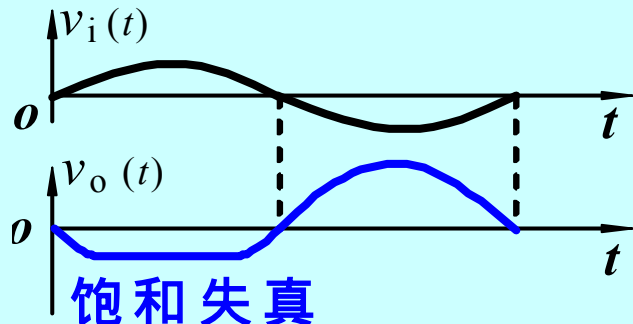
2. 动态调试：Q点测量与调整

(1) 给放大器送入规定的输入信号，如 $V_{iPP} = 30\text{mV}$ ， $f_i = 1\text{kHz}$ 的正弦波。

(2) 用示波器观察放大器的输出 v_o 。

■ 若 v_o 波形的顶部被压缩，这种现象称为**截止失真**，说明Q点偏低，应增大基极偏流 I_{BQ} ，即增大 I_{CQ} 。

■ 若 v_o 波形的底部被削波，这种现象称为**饱和失真**，说明Q点偏高，应减小 I_{BQ} ，即减小 I_{CQ} 。



2. 动态调试：Q点测量与调整

- (1) 给放大器送入规定的输入信号，如 $V_{iPP} = 30\text{mV}$ ， $f_i = 1\text{kHz}$ 的正弦波。
- (2) 用示波器观察放大器的输出 v_o 。
- (3) 调节 R_p ，使放大器的输出 v_o 不失真。
- (4) 增大输入信号（如 $V_{iPP} = 120\text{mV}$ ）， v_o 无明显失真，或者逐渐增大输入信号时， v_o 顶部和底部差不多同时开始畸变，说明Q点设置得比较合适。
- (5) 此时移去信号源，分别测量放大器的静态工作点 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} ，并计算 V_{CEQ} 、 I_{CQ} 。

特别注意

 所有交流电压均用示波器测试。

 所有直流电压均用万用表测量。

 静态工作点的电流是计算出来的，不直接测量。

五、主要性能指标及其测试方法

1、测试电压放大倍数，记录输入输出波形

 $A_v = V_{opp}/V_{ipp}$

 定性记录 V_i 和 V_o 波形，注意记录特征参数值

 注意两者之间的相位关系

注意：

所有测试必须在输出波形不失真情况下进行

交流量 V_i 和 V_o 的有效值及峰峰值只能用**示波器**测量，而不能用**万用表**。

五、主要性能指标及其测试方法

2、测量通频带

📖 记录 $f = 1\text{KHz}$ 时的 A_{vo}

📖 减小 f ，直到 $A_{vl} = 0.707 * A_{vo}$ ，记录 $f(l)$

📖 增大 f ，直到 $A_{vh} = 0.707 * A_{vo}$ ，记录 $f(h)$

(调整 f 时，一定要用示波器监视 V_i 的幅值，保证幅值不变)

📖 通频带 $B_w = f(h) - f(l)$

📖 设计测量数据表格，绘制频谱图

五、主要性能指标及其测试方法

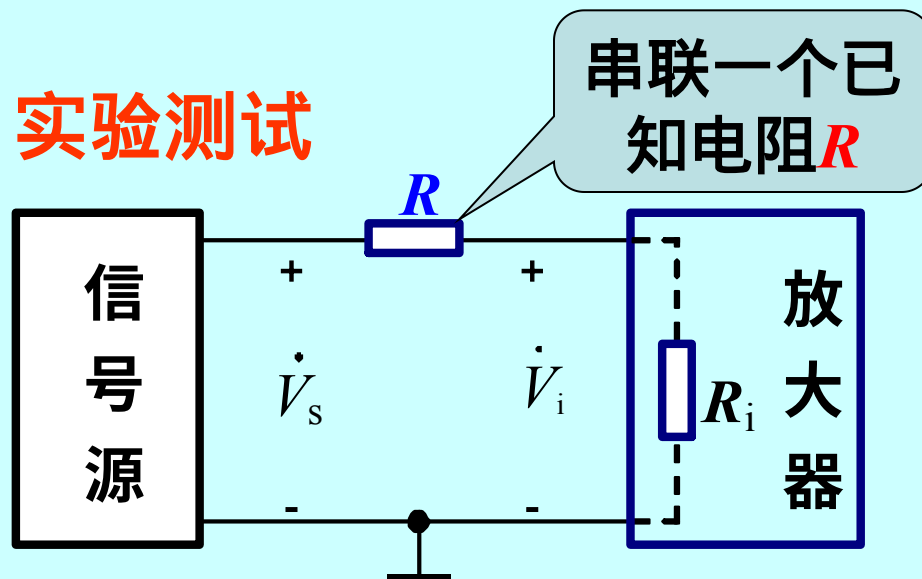
2、测量输入电阻 R_i

理论计算

$$R_i = r_{be} // R_{B1} // R_{B2}$$

$$\approx r_{be}$$

实验测试



在输出波形不失真情况下，用晶体管毫伏表或示波器，分别测量出 V_i 与 V_s 的值，则

$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R$$

五、主要性能指标及其测试方法

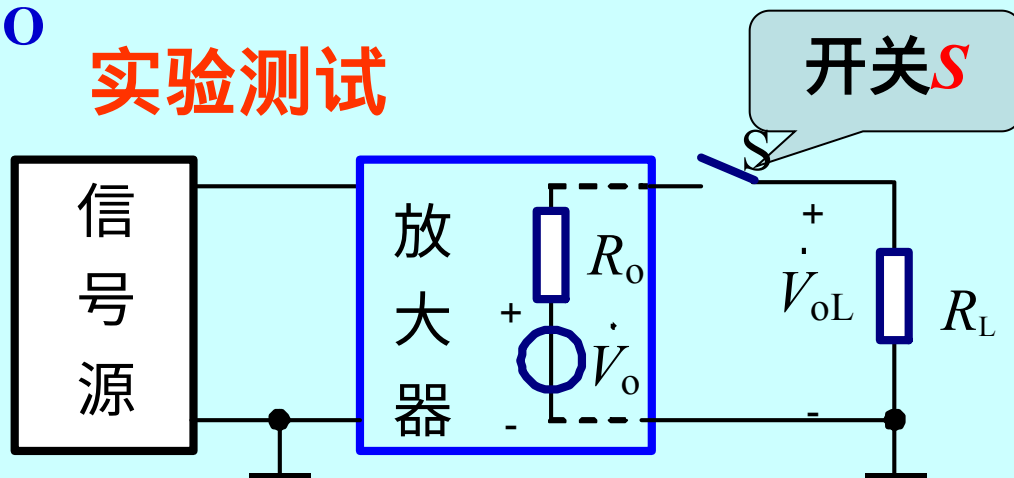
3、测量输出电阻 R_o

理论计算

$$R_o = r_o // R_C \approx R_C$$

r_o 为晶体管输出电阻。

实验测试



- (1)在输出波形不失真情况下，用晶体管毫伏表或示波器，测量负载开路时的输出电压的值 V_o ；
- (2)接入 R_L 后，测量负载上的电压的值 V_{oL}

$$R_o = \left(\frac{V_o}{V_{oL}} - 1 \right) R_L$$

五、主要性能指标及其测试方法

5、观察饱和失真、截止失真

📖 调节 $R_p=0$ 使 V_o 处于饱和失真，用万用表测量电路的静态工作点（表4.5.2）

📖 调节 $R_p=100K$ 使 V_o 处于截止失真，用万用表测量电路的静态工作点（表4.5.2）

📖 记录两种状态下的 V_o 波形

五、主要性能指标及其测试方法

6、观察饱和失真、截止失真的解决方法

- 当 V_o 处于饱和失真的情况下，调节 R_p 使 V_o 不再失真，记录 R_p 的调节方向，记录失真前后的静态工作点参数，从理论分析和实际调测结果两个方面说明饱和失真的解决方法。
- 当 V_o 处于截止失真的情况下，调节 R_p 使 V_o 不再失真，记录 R_p 的调节方向，记录失真前后的静态工作点参数，从理论分析和实际调测结果两个方面说明截止失真的解决方法。

六、验收要求

■ 实验数据记录

- 静态工作点（表4.5.1）；
- 输入输出波形；
- 幅频响应特性测试数据（ A_v, f_L, f_H ）；
- 输入、输出电阻测试数据与计算结果；
- 非线性失真时的静态工作点测量结果与波形记录）（表4.5.2）。
- 实际电路

■ 按教师要求进行现场测量与问题回答

七、实验报告要求

- 1.教材基本要求：整理实验数据，完成表4.5.1和4.5.2的内容；描绘饱和失真、截止失真时 $\textcircled{u}_i$ 和 $\textcircled{u}_o$ 的波形。
- 2.描绘电路的幅频响应特性曲线；（标出重要参数！）
- 3.记录实验过程中出现的故障或不正常现象，分析原因，说明解决的办法和过程。
- 4.思考题：P86---1，2，3，4

下次实验

■ 波形发生与精密全波整流电路（实验九、十一）

■ 预习报告

- 实验目的与要求
- 基本实验原理
- 实验方法与步骤
- 设计实验表格